

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

ПРОГРАМА
КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ З БІОЛОГІЇ З
МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ:	01 Освіта / Педагогіка
СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ:	Бакалавр
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ:	014.06 Середня освіта (Хімія)
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА:	Середня освіта. Хімія. Біологія, здоров'я людини та природознавство

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Вченою радою факультету природничих наук
Мелітопольського державного
педагогічного університету
імені Богдана Хмельницького
(протокол № 4 від 26.12.2025 р.)



Олександр ЖУКОВ

Запоріжжя, 2025

Розробники програми:

1. Пюрко О.Є. – кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки, екології і садово-паркового господарства.
2. Жуков О.В. – доктор біологічних наук, професор кафедри ботаніки, екології і садово-паркового господарства.
3. Арабаджи-Типенко Л.І. – кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри біології і фізичної реабілітації людини.
4. Воровка М.І. – доктор педагогічних наук, професор кафедри освітології та педагогіки мистецтва
5. Остополець І.Ю. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології.

Рецензенти:

Сурядна Н.М., канд. біол. наук, доцент, завідувач кафедри екології та інформаційних технологій Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний Університет "Україна".

Пшенична Н.І., канд. пед. наук, доцент кафедри біології та фізичної реабілітації людини Бердянського педагогічного університету.

Комплексний кваліфікаційний іспит з біології з методикою викладання є завершальним етапом підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Середня освіта (Хімія)», який спрямований на інтегровану перевірку рівня сформованості фахових, методичних, психолого-педагогічних компетентностей і результатів навчання, необхідних для здійснення професійної діяльності вчителя біології, основ здоров'я та природознавства закладу загальної середньої освіти.

Програма комплексного кваліфікаційного іспиту з біології з методикою викладання / Укладачі: канд. біол. наук, доцент О.Є. Пюрко; д-р. біол. наук, професор О.В. Жуков.; канд. біол. наук, ст. викл. Л.І. Арабаджи-Типенко, д-р пед. наук, проф. М.І. Воровка М.І., канд. псих. наук, доц. І.Ю. Остополець. – Запоріжжя: МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2025. 32 с.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Комплексний кваліфікаційний іспит з біології з методикою викладання є завершальним етапом підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Середня освіта (Хімія)». Іспит спрямований на інтегровану перевірку нормативного змісту підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованого у термінах результатів навчання закладу загальної середньої освіти.

Зміст іспиту охоплює фундаментальні знання з біології (ботаніки, зоології, анатомії та фізіології людини, генетики, екології), теорію і практику методики навчання біології і природознавства, а також основи педагогіки і психології. Особлива увага приділяється здатності випускників застосовувати набуті знання у практичних професійних ситуаціях, розв'язувати педагогічні задачі, проєктувати та організовувати освітній процес із використанням сучасних освітніх технологій.

Метою комплексного кваліфікаційного іспиту є встановлення рівня готовності випускників до професійної діяльності вчителя біології, основ здоров'я та природознавства шляхом перевірки сформованості інтегрованих компетентностей, що включають:

- систему наукових знань з біології;
- методичну компетентність щодо навчання біології та інтегрованих природничих курсів;
- психолого-педагогічну готовність до організації освітнього процесу;
- здатність до практичного застосування знань у професійній діяльності.

Основними завданнями комплексного кваліфікаційного іспиту є:

1. Перевірка теоретичної підготовки з основних розділів біології, розуміння фундаментальних закономірностей живої природи.
2. Оцінювання методичної підготовки, зокрема: володіння сучасними методами, формами та засобами навчання біології; здатності планувати уроки та позакласні заходи; уміння добирати ефективні педагогічні технології.
3. Визначення рівня психолого-педагогічної компетентності: розуміння вікових та індивідуальних особливостей учнів; здатність до організації взаємодії в освітньому процесі; володіння основами педагогічної комунікації.
4. Перевірка практичної готовності до професійної діяльності: розв'язування педагогічних і методичних ситуацій; аналіз і моделювання освітнього процесу; застосування міжпредметних зв'язків (біологія, хімія, основи здоров'я, природознавство).
5. Оцінювання рівня сформованості загальних компетентностей: критичного мислення; уміння аналізувати, узагальнювати та аргументувати; готовності до самоосвіти та професійного розвитку.

Атестаційний екзамен з біології з методикою викладання спрямований на перевірку нормативного змісту підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованого у термінах результатів навчання

РН1. *Відтворювати* основні концепції та принципи педагогіки і психології; *враховувати* в освітньому процесі закономірності розвитку, вікові та інші індивідуальні особливості учнів.

РН2. *Демонструвати* вміння навчати учнів державною мовою; формувати та розвивати їх мовно-комунікативні уміння і навички засобами навчального предмету та інтегрованого навчання.

РН3. *Називати і аналізувати* методи цілепокладання, планування та проєктування процесів навчання і виховання учнів на основі компетентнісного підходу з урахуванням їхніх освітніх потреб; *класифікувати* форми, методи і засоби навчання предмету в закладах загальної середньої освіти.

РН4. *Здійснювати* добір і *застосовувати* сучасні освітні технології та методики для формування предметних компетентностей учнів; критично *оцінювати* результати їх навчання та ефективність уроку.

РН5. *Вибирати* відповідні форми та методи виховання учнів на уроках і в позакласній роботі; *аналізувати* динаміку особистісного розвитку учнів, *визначати* ефективні шляхи їх мотивації до саморозвитку та спрямування на прогрес і досягнення з урахуванням здібностей та інтересів кожного з них.

РН6. *Називати і пояснювати* принципи проєктування психологічно безпечного й комфортного освітнього середовища з дотриманням вимог законодавства щодо охорони життя й здоров'я учнів (зокрема з особливими освітніми потребами), технології здоров'язбереження під час освітнього процесу, способи запобігання та протидії булінгу і налагодження ефективної співпраці з учнями та їх батьками.

РН7. *Демонструвати* знання основ фундаментальних і прикладних наук (відповідно до предметної спеціальності), *оперувати* базовими категоріями та поняттями предметної області спеціальності.

РН8. *Генерувати* обґрунтовані думки в галузі професійних знань як для фахівців, так і для широкого загалу державною та іноземною мовами.

РН9. *Застосовувати* сучасні інформаційно-комунікаційні та цифрові технології у професійній діяльності.

РН10. *Демонструвати* володіння сучасними технологіями пошуку наукової інформації для самоосвіти та застосування її у професійній діяльності.

РН11. *Виявляти* навички роботи в команді, адаптації та дії у новій ситуації, *пояснює* необхідність забезпечення рівних можливостей і дотримання гендерного паритету у професійній діяльності.

РН12. *Аналізувати* власну педагогічну діяльність та її результати, *здійснює* об'єктивну самооцінку і самокорекцію своїх професійних якостей.

РН13. *Демонструвати* знання основних положень нормативно правових документів щодо професійної діяльності, обґрунтовує необхідність використання інструментів демократичної правової держави у професійній та громадській діяльності та прийняття рішень на засадах поваги до прав і свобод людини в Україні.

Програмні результати навчання (ПРН) для предметної спеціальності «Біологія та здоров'я людини»:

ПРН 1. Знає та використовує біологічну термінологію і номенклатуру, розуміє основні концепції, теорії, закони в галузі біологічних наук і на межі предметних галузей.

ПРН 2. Знає і пояснює будову та основні функціональні особливості підтримання життєдіяльності живих організмів, сучасну систему живих організмів, роль живих організмів та біологічних систем різного рівня у житті суспільства, їх використання, охорону, відтворення.

ПРН 3. Знає і описує будову й функції організму людини, основи здорового способу

життя, розвитку і збереження фізичного, психічного, соціального та ментального здоров'я та мотивує учнів до збереження здоров'я.

ПРН 4. Володіє методами розв'язування біологічних задач.

ПРН 5. Проводить і організовує експериментальні польові та лабораторні дослідження та інтерпретує їх результати, демонструє вміння виготовляти біологічні препарати, колекції, гербарні зразки та іншу наочність.

ПРН 6. Добирає та ілюструє міжпредметні зв'язки курсу біології в загальноосвітніх та інших навчальних закладах системи загальної середньої освіти з метою формування в учнів природничо-наукової та здоров'язбережувальної компетентності.

ПРН 7. Демонструє володіння основами наукових досліджень та організацією навчально-дослідницької, позакласної та позашкільної діяльності учнів.

Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу відповідно до класифікатора професій ДК 003:2010: 33 - Фахівці в галузі освіти (фахівці в галузі біології).

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Комплексний кваліфікаційний іспит з біології з методикою викладання (комплексний кваліфікаційний екзамен з біології з методикою викладання) проводиться як комплексна перевірка знань здобувачів вищої освіти за тестовими завданнями, складеними у повній відповідності до програми державної атестації.

Тестові завдання відображають матеріал всіх розділів програми основних освітніх компонентів природничо-біологічного та психолого-педагогічного циклів. За допомогою цих завдань перевіряють майже всі види діяльності, закладені в програмних вимогах з педагогічних та природничо-біологічних освітніх компонентів. До кожного із завдань з вибором однієї правильної відповіді пропонується 4 варіанта відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник вибрав та позначив правильну відповідь у бланку відповідей. Завдання вважається невиконаним у випадках, якщо:

- а) позначено неправильну відповідь;
- б) позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них позначено й правильну відповідь;
- в) правильну відповідь не позначено взагалі.

Вірна відповідь на тестове запитання оцінюється в один бал. Загальна кількість тестових завдань – 100. Рівень знань здобувача вищої освіти оцінюється на підставі 100-бальної системи. Підсумкова оцінка з комплексного кваліфікаційного іспиту (комплексного кваліфікаційного екзамену з біології з методикою викладання) в балах переводиться у чотирибальну (державну) шкалу та оцінку за шкалою ECTS.

Шкала оцінювання

За шкалою Університету (в балах)	За державною (національною) шкалою	За шкалою ECTS
90–100	відмінно	A
82–89	добре	B
74–81		C
64–73	задовільно	D
60–63		E
35–59	незадовільно	FX (незадовільно з можливістю перескладання через рік)
1–34		F (незадовільно з можливістю перескладання через рік)

Зразок правильної відповіді:

1. Який вчений першим звернув увагу на корисну дію вермікультури:
а) Дарвін, б) Ломоносов, в) Аристотель, г) Сенека.

Відповідь: в.

2. Урок, який передбачає вирішення двох або більше дидактичних завдань:
а) комбінований, б) засвоєння нових знань, в) узагальнюючий, г) контролю та корекції знань.

Відповідь: а.

3. Інструкція з техніки безпеки розглядається і затверджується:
а) 1 раз на рік, б) 1 раз на 3 роки, в) 1 раз на 5 років, г) 1 раз на 7 років.

Відповідь: б.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Блок Педагогіка.

Модуль 1. Історія педагогіки

Значення, предмет, завдання та структура навчального курсу «Історія педагогіки». Предмет і головні завдання історії педагогіки як науки і навчальної дисципліни. Основні методи і принципи в історії педагогіки. Джерела історичної педагогіки. Основні теорії походження виховання. Особливості виховання на різних етапах розвитку первісного суспільства.

Особливості та розвиток педагогічних ідей західних педагогів в середині XVII-XIX століть. Педагогічна концепція Я.А. Коменського як органічна складова його плану перебудови людського суспільства. Елементи матеріалізму, гуманізму та демократизму в поглядах педагога. Вікова періодизація та ступені освіти. Дидактичні погляди Я.А. Коменського. Моральне виховання в школі. Вимоги до вчителя. Значення педагогічної теорії Я.А. Коменського для сучасної педагогіки і школи.

Концепція природного та вільного виховання Ж.-Ж.Руссо і її антифеодалний характер. Педагогічні ідеї роману «Еміль, або Про виховання». Періодизація життя дитини та особливості виховання і навчання. Роль праці у вихованні і житті людини. Проблеми сімейного і суспільного виховання. Значення педагогічної теорії Ж.-Ж.Руссо.

Педагогічні погляди і діяльність І.Г. Песталоцці. Мета та сутність виховання. Теорія елементарної освіти. Значення фізичного та трудового виховання, особливості морального та розумового виховання дитини. Педагогічна теорія І.Г. Песталоцці та сучасність.

Освіта і педагогічна думка Київської Русі в IX-XIII століттях. Виховання і навчання у давніх слов'ян. Наукові дані, гіпотези про виникнення писемності до прийняття християнства. Літописні повідомлення про початок освіти в Київській Русі. Християнство в Київській Русі, його роль у розвитку культури, освіти, виховання. Відкриття перших шкіл, зміст і методи їх роботи. Основні педагогічні пам'ятки Київської Русі («Ізборник Святослава», «Повчання Володимира Мономаха дітям», «Слово о законі і благодаті» Іларіона та ін.) і їх освітньо-виховне значення. Перші бібліотеки. Відомості з давньоруської історії шкільництва свогорегіону, рідного краю. Місце і роль народної педагогіки в реалізації концепції національної школи.

Розвиток освіти і педагогічної думки в епоху українського Відродження (XVI-перша пол. XVIII ст.). Братства та їх просвітницька діяльність. Школи грамоти з мандрівними вчителями, народна Українська школа. Навчання, виховання в січових і козацьких школах. Народні методи й традиції в козацькому вихованні. Педагогічні погляди Г.С. Сковороди та їх цінність для сучасного освітництва.

Педагогічна теорія і практика Макаренка А.С. Впровадження Макаренком А.С. в освітній процес ідей і засобів народної педагогіки. Макаренко А.С. про формування учнівського колективу, основні закони його розвитку, поєднання навчання з продуктивною працею учнів та підготовка їх до вибору професії. Питання формування педагогічної майстерності вчителя. Проблеми сімейного виховання. Суперечності у педагогічних поглядах Макаренка А.С. Неоднозначність сучасної оцінки педагогічної спадщини Макаренка А.С. Педагогічна спадщина Макаренка А.С. та її цінність для сучасного освітництва.

Видатний український педагог Сухомлинський В.О. Павлівська школа-лабораторія творчих пошуків. Народна педагогіка - основа творчої спадщини В.О. Сухомлинського. Сухомлинський В.О. про вдосконалення змісту освіти, шляхи забезпечення «радість розумової праці» учнів. Питання морального, трудового і естетичного виховання учнів в теорії та практиці Сухомлинського В.О. Проблеми виховання патріота-громадянина. Сухомлинський В.О. – основоположник теорії національного самовизначення учнів у процесі навчання і виховання. Шляхи формування творчої особистості. Сухомлинський В.О.

про єдність шкільного і родинного виховання. Творче використання досвіду Сухомлинського В.О. в організації освітньої роботи сучасних шкіл. Педагогічна спадщина Сухомлинського В.О. та її цінність для сучасного освітництва.

Модуль 2. Теорія освіти (Дидактика)

Дидактика – теорія освіти і навчання. Дидактика як галузь педагогіки. Основні етапи розвитку дидактики. Категорії дидактики. Взаємозв'язок дидактики та методик викладання окремих предметів. Актуальні проблеми сучасної дидактики. Концептуальні засади навчання в Новій українській школі.

Сутність педагогічного процесу. Особливості навчання та його рушійні сили. Методологічні основи процесу навчання. Основні функції та компоненти процесу навчання. Структура процесу навчання. Психолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності учнів. Види навчання. Особливості організації навчального процесу в умовах НУШ (дитиноцентризм, діяльнісний підхід, партнерська взаємодія).

Зміст освіти в національній школі. Закономірності та принципи навчання. Закономірності навчання. Характеристика принципів навчання та шляхи їх реалізації у сучасній школі. Сутність змісту освіти в сучасній педагогіці. Державний стандарт освіти, навчальні плани та освітні програми. Компетентнісний підхід у формуванні змісту освіти в НУШ. Інваріативна і варіативна складові змісту освіти. Підручники та навчальні посібники як засоби реалізації змісту освіти.

Методи і засоби навчання. Поняття «методи навчання», «прийоми навчання», «засоби навчання». Різні підходи до класифікації методів навчання. Характеристика методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності учнів. Характеристика методів стимулювання і мотивації навчальної діяльності учнів. Характеристика методів контролю та самоконтролю у навчанні. Інтерактивні та цифрові методи навчання. Проблема оптимального вибору методів навчання.

Форми організації навчання. Розвиток форм організації навчання. Класно-урочна система навчання, її переваги і недоліки. Типологія та структура уроку. Тематичне і поурочне планування. Характеристика нетрадиційних уроків. Шляхи підвищення ефективності уроку. Особливості організації уроку в НУШ (інтегроване навчання, діяльнісний підхід, ранкові зустрічі, гнучке планування).

Контроль і оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти. Суть і завдання контролю у навчальному процесі. Основні принципи контролю знань. Види контролю знань. Оцінка результатів навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти. Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів. Формувальне оцінювання: підходи, інструменти, особливості реалізації.

Модуль 3. Теорія виховання

Сутність процесу виховання. Закономірності та принципи виховання. Процес виховання, його специфіка, компоненти і рушійні сили. Етапи процесу виховання. Управління процесом виховання. Самовиховання, його сутність, умови, етапи, прийоми реалізації. Перевиховання, його сутність, функції, етапи, принципи реалізації. Сутність і особливості національного виховання. Результати процесу виховання, їх виявлення. Шляхи підвищення ефективності процесу виховання. Актуальні проблеми виховання. Основні закономірності процесу виховання. Характеристика принципів виховання і шляхи їх реалізації у виховному процесі.

Загальні методи виховання. Поняття про методи та прийоми виховання. Підходи до класифікації методів виховання та їх аналіз. Методи формування свідомості особистості. Методи формування досвіду суспільної поведінки та діяльності. Методи стимулювання поведінки та діяльності вихованців. Методи контролю та аналізу ефективності виховного процесу. Умови оптимального вибору і ефективного застосування методів виховання.

Виховання особистості в колективі. Поняття про дитячий колектив. Сутність,

ознаки, функції, структура і типи колективу. Динаміка та етапи розвитку колективу. Засоби та методичні засади виховання учнівського колективу. Органи учнівського самоврядування. Закони розвитку колективу. Шляхи згуртування дитячого колективу. Колективні творчі справи. Вплив колективу на особистість дитини.

Зміст виховання в сучасній педагогіці та основні напрями його реалізації.

Розумове виховання. Поняття «розумове виховання», «розумовий розвиток». Мета, завдання розумового виховання. Критерії та рівні розумового розвитку. Культура розумової праці. Шляхи та методи розумового виховання школярів в педагогічному процесі.

Моральне виховання. Моральне виховання в сучасній освіті: сутність понять «мораль», «моральність», «моральна культура», «моральне виховання»; мета, завдання та зміст. Основні напрями, методи й засоби морального виховання. Взаємозв'язок морального виховання і самовиховання.

Правове виховання. Правове виховання в сучасній освіті: мета, завдання та зміст. Форми і методи формування правової культури та правосвідомості здобувачів освіти. Виховання відповідальності, правомірної поведінки та громадянської свідомості. Профілактика правопорушень у дитячому та молодіжному середовищі.

Екологічне виховання. Екологічне виховання в сучасній освіті: сутність понять «екологічна освіта», «екологічне виховання», «екологічна культура». Мета, завдання та зміст формування екологічної свідомості здобувачів освіти. Шляхи удосконалення екологічного виховання.

Громадянське виховання. Громадянське виховання в сучасній освіті: сутність понять «громадянськість», «громадянська культура», «громадянська позиція». Мета, завдання та зміст громадянського виховання. Формування активної громадянської позиції й демократичних цінностей здобувачів освіти. Форми, методи та практики громадянського виховання.

Національно-патріотичне виховання. Сутність і завдання національно-патріотичного виховання в сучасних умовах. Законодавча та нормативно-правова база національно-патріотичного виховання. Форми, методи і засоби національно-патріотичного виховання в закладах освіти. Роль педагога у формуванні національно-патріотичної свідомості здобувачів освіти. Національні традиції та культурна спадщина як основа національно-патріотичного виховання. Організація заходів національно-патріотичного спрямування під час навчальної практики. Використання засобів мистецтва, літератури, історичних прикладів у національно-патріотичному вихованні.

Естетичне виховання. Поняття «естетика», «естетична культура», «естетичне виховання». Мета, завдання естетичного виховання. Компоненти змісту естетичної культури. Джерела естетичного виховання учнівства. Зміст, форми, методи та засоби естетичного виховання. Естетичне виховання в навчальному процесі. Позакласна робота з формування естетичної культури особистості. Спонування до естетичного самовиховання. Умови ефективності естетичного виховання.

Фізичне виховання. Завдання, зміст, засоби та система фізичного виховання у закладі освіти. Особливості роботи закладів позашкільної спортивної освіти. Організація режиму побуту, праці та відпочинку учнів. Активізація фізичного виховання та залучення учнів до спорту. Шляхи формування здорового способу життя, профілактики шкідливих звичок та розвитку здоров'язбережувальної компетентності.

Організаційні форми виховної роботи. Завдання, зміст та принципи позакласної і позашкільної виховної роботи. Масові, групові та індивідуальні форми виховання. Заклади позашкільної освіти: завдання, зміст та організаційні підходи. Роль сім'ї та громадськості в організації дозвілля та вихованні дітей.

Виховна робота класного керівника. Завдання, обов'язки та функції сучасного класного керівника. Зміст, форми та методи виховної роботи. Планування роботи класного керівника. Вимоги до ефективної діяльності та сучасних компетенцій класного керівника.

Спільна виховна робота школи, сім'ї і громадськості. Завдання, зміст та методика виховання дітей у сім'ї. Шляхи підвищення педагогічної компетентності батьків. Форми та

методи співпраці з батьками учнів. Шляхи реалізації педагогіки партнерства. Залучення громадськості до виховання дітей, завдання та зміст діяльності дитячих та юнацьких організацій у системі позашкільного виховання.

Безбар'єрне та недискримінаційне освітнє середовище як складник сучасного виховного процесу. Сутність поняття безбар'єрного освітнього середовища. Законодавчо-правові засади забезпечення рівних прав і можливостей у сфері освіти. Прояви дискримінації в закладах освіти та шляхи її попередження і подолання. Формування культури недискримінаційної взаємодії учасників освітнього процесу. Впровадження принципів гендерної рівності у діяльність закладу освіти.

Модуль 4. Основи педагогічної майстерності

Сутність педагогічної діяльності та майстерності вчителя. Поняття педагогічної діяльності, її структура. Суспільне значення професії вчителя, його функції. Поняття педагогічної майстерності, її компоненти.

Педагогічна ситуація та педагогічна задача. Поняття педагогічної ситуації та педагогічної задачі. Рівні педагогічних задач. Основні етапи розв'язання педагогічних задач. Самовиховання вчителя.

Педагогічна техніка вчителя. Поняття педагогічної техніки. Внутрішня техніка. Зовнішня техніка, її елементи. Соціально-перцептивна техніка (увага та ува).

Техніка мовлення вчителя. Роль педагогічного мовлення в професійній діяльності вчителя. Поняття культури мовлення та техніки мовлення. Функції педагогічного мовлення. Комунікативні якості педагогічного мовлення. Умови ефективності професійного мовлення вчителя. Технічні показники виразного мовлення. Шляхи вдосконалення мовлення майбутніх учителів. Гігієнічні правила запобігання мовленнєвим вадам.

Педагогічне спілкування та його особливості. Поняття педагогічного спілкування, його особливості, функції, види. Структура педагогічного спілкування. Стили педагогічного спілкування. Майстерність педагогічного спілкування.

Майстерність вчителя у розв'язанні педагогічних конфліктів. Конфлікт, типи конфліктних ситуацій. Причини виникнення конфліктних ситуацій у педагогічній діяльності. Конструктивні та деструктивні функції конфліктів. Сучасні стратегії педагогічної взаємодії в умовах конфлікту (співпраця, компроміс, уникнення, пристосування, суперництво).

Педагогічний такт і тактика вчителя. Професійна етика. Особливості професійної етики педагога. Поняття педагогічного такту, його складові та умови вияву. Педагогічна тактика. Гнучкість поведінки вчителя як показник професійної майстерності та здатності до ефективної комунікації.

Модуль 5. Навчальна практика

Принципи управління освітою. Органи освіти, їх функції і структура. Керівництво освітньою роботою закладу загальної середньої освіти. Рада школи. Педагогічна рада закладу освіти. Зміст і організація її роботи. Планування роботи закладу загальної середньої освіти. Особливості внутрішнього контролю. Вимоги, види, методи, форми, зміст внутрішнього контролю. Основні види документації закладу загальної середньої освіти.

Методична робота у закладі загальної середньої освіти. Роль методичної роботи в підвищенні рівня професійної підготовки вчительства. Функції, завдання та зміст методичної роботи. Форми методичної роботи у закладі загальної середньої освіти та їх характеристика. Вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду. Втілення сучасних досягнень педагогічної науки в практику навчання і виховання. Наукова організація педагогічної праці. Майстри педагогічної праці району та міста.

Основна література:

1. Васюк О. В. Історія педагогіки та освіти в Україні: підручн. Київ: ЦП «Компринт», 2019. 519 с.
2. Воронка М.І., Проценко А.А. Формування професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури у процесі педагогічної практики: навчальний. посібник. Мелітополь, 2020. 156 с.
3. Гирич, З. І. Основи педагогічної майстерності [Електронний ресурс]: консп. Лекцій. Харків: Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2023. – 189 с. URL: <https://lnk.ua/qbFp8Pfk8>
4. Дедович В. М. Історія педагогіки: порівняння розвитку освіти в Україні та світі. Навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра педагогічних спеціальностей. Чернівці: НУЧК імені Т. Г. Шевченка, 2025. 128 с. URL: <https://lnk.ua/UnZjofQea>
5. Дидактика: теорія і практика. Навчально-методичний посібник для студентів гуманітарних факультетів / О.С. Березюк, О.М. Власенко. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. 212 с.
6. Кіліченко О. І. Основи педагогічної майстерності: модульно-рейтинговий підхід. ІваноФранківськ, 2012. – 206 с. URL: <https://lnk.ua/OIYAD26EP>
7. Кошева, Л. В. Педагогіка: курс лекцій для студентів спеціальності 017 – Фізична культура і спорт. Краматорськ: ДДМА, 2021. 200 с. URL: <https://lnk.ua/9SVMJiSfU>
8. Маценко Л.М. М12 Теорія і методика виховання: навчальний посібник. Вид. 3-тє, доп., перероб. Київ: ЦП «Компринт», 2019. 319 с.
9. Основи педагогічної майстерності та творчості вчителя: навчально-методичний посібник [Електронний ресурс] / [авториукладачі: О. М. Дутко, О. В. Горбатюк, І. Ю. Лебідь, С. В. Поліщук, В. В. Федорчук; за заг. ред. В. В. Федорчук]. Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2023. 275 с. URL: <http://elar.kpnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/7287>
10. Товканець Г.В. Теорія і методика виховання. Навчальний посібник Ужгород: РІК-У, 2023. 145с.

Додаткова література:

1. Бартків О. С., Мельник І.М. Педагогічна майстерність : навч.-метод. посіб. Луцьк, 2023. 198 с.
2. Березівська Л. Педагогічний дискурс про реформування загальної середньої освіти в Україні (XX – початок XXI ст.) : хрестоматія / Лариса Березівська; НАПН України, Відня філософії освіти, заг. та дошк. педагогіки, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Вінниця: ТВОРИ, 2024. 591 с.
3. Дидактика професійної освіти: сучасні терміни і тренди : словник / автори-укладачі Жук М.В., Князева М.О., Кучеренко І.А., Лебідь О.М., Линчак О.В., Масліч С.В., Надточій О.В., Оліферчук О.М., Шевчук С.С., Юденкова О.П. / за заг. ред. проф. І.А. Кучеренко. Біла Церква. БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024. 72 с. URL: <https://lnk.ua/29F8NR1qR>
4. Зміст психолого-педагогічної підготовки майбутніх учителів-бакалаврів у закладах вищої педагогічної освіти: навчальний посібник / Н.О. Філіпчук; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Київ, 2025. 192 с. URL: <https://lnk.ua/Wn83ukZff>
5. Кошева, Л. В. Спортивна педагогіка: курс лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 017 – Фізична культура і спорт: у 2 частинах. Краматорськ–Тернопіль: ДДМА, 2024. Частина І. 208 с. URL: <https://lnk.ua/lebVSnkJ0>
6. Завгородня Т.К. Історія педагогіки: навчально-методичний посібник / Т.К. Завгородня, Л.М. Прокопів, І.В. Стражнікова. Івано-Франківськ, 2014. 160 с.
7. Пономарьова Г., Репко І., Одарченко В. Практикум з педагогіки: навч. посібник. Харків: ТО Ексклюзив, 2017. 243 с.

8. Хрестоматія з української педагогіки: навчально-методичний посібник / Упоряд. О.С. Березюк, О.М. Власенко; За ред. О.С. Березюк, О.М. Власенко. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. 338 с.

Електронні ресурси:

1. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII (редакція від 01.01.2026). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19> (дата звернення: 03.03.2026).
2. Про повну загальну середню освіту: Закон України від 16.01.2020 № 463-IX (редакція від 02.12.2025). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20> (дата звернення: 03.03.2026).
3. Про позашкільну освіту: Закон України від 22.06.2000 № 1841-III (редакція від 01.01.2026). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1841-14> (дата звернення: 03.03.2026).
4. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року: Розпорядження КМ України від 14.12.2016 № 988-р (редакція від 10.05.2024). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-p> (дата звернення: 03.03.2026).
5. Про громадські об'єднання: Закон України від 22.03.2012 № 4572-VI (редакція від 01.01.2026). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17> (дата звернення: 03.03.2026).
6. Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти: Постанова КМ України від 30.09.2020 № 898 (редакція від 15.08.2025). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-p> (дата звернення: 03.03.2026).
7. Про затвердження переліку типів закладів позашкільної освіти і Положення про заклад позашкільної освіти: Постанова КМ України від 06.05.2001 № 433 (редакція від 12.04.2024). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/433-2001-p> (дата звернення: 03.03.2026).
8. Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників: Наказ МОН України від 09.09.2022 № 805 (zareestrovano в Мін'юсті від 21.12.2022 № 1649/38985, актуальна редакція 2024-2025 рр.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1649-22> (дата звернення: 03.03.2026).
9. Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників: Постанова КМ України від 27.12.2018 № 1190 (редакція від 14.02.2025). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1190-2018-p> (дата звернення: 03.03.2026).
10. Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти: Наказ МОЗ України від 25.09.2020 № 2205 (редакція від 01.09.2024). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-20> (дата звернення: 03.03.2026).

Блок «Психологія»

Модуль 1. Вікова психологія.

Тема 1. Проблема психічного розвитку людини

Поняття про психічний розвиток. Рушійні сили психічного розвитку. Зовнішні і внутрішні протиріччя. Умови і фактори психічного розвитку.

Психічний розвиток і навчання. Поняття про вік та вікову періодизацію психічного розвитку.

Тема 2. Психологія дошкільного дитинства. Особливості психічного розвитку дитини в період немовляти. Розвиток аналізаторів.

Розвиток дитини в ранньому віці. Провідна діяльність і соціальна ситуація розвитку. Основні психологічні новоутворення віку. Криза «Я- сам». Психічний розвиток дитини в

дошкільному віці. Формування психологічної готовності до школи.

Тема 3. Психологія молодшого школяра. Провідна діяльність і соціальна ситуація розвитку. Основні психологічні новоутворення віку.

Формування навчальної діяльності як провідної. Основні лінії виховання у молодшому шкільному віці.

Тема 4. Психологія підлітка. Анатомо-фізіологічні особливості підліткового віку. Провідна діяльність і соціальна ситуація розвитку. Основні психологічні новоутворення віку. Розвиток самооцінки і Я-концепції. Криза пубертату. Проблема важковиховуваності підлітка. Поняття девіантної поведінки.

Тема 5. Психологія старшокласника. Провідна діяльність і соціальна ситуація розвитку. Основні психологічні новоутворення віку. Розвиток особистості і пізнавальних процесів. Проблема професійного самовизначення.

Тема 6. Психологія дорослості і похилого віку. Поняття «дорослість» і «зрілість» у психологічній науці. Особливості соціальної ситуації. Кризи дорослості, їх сутність. Мудрість як новоутворення періоду дорослості. Акмеологія в системі наук про людину. Розвиток когнітивної сфери. Розвиток самосвідомості. Особливості розвитку емоційно-вольової сфери. Етапи професіоналізації. Професійні деформації.

Модуль 2. Педагогічна психологія.

Тема 7. Психологія учіння. Психологія учіння як розділ педагогічної психології. Основні поняття психології учіння. Зміст і структура навчальної діяльності. Особливості дистанційного навчання. Теорія учбової діяльності. Теорія поетапного формування розумових дій.

Тема 8. Психологія навчання. Поняття про навчання. Психологічні механізми навчання. Структура навчання. Види і форми навчання.

Навчальність. Неуспішність, її попередження і подолання.

Тема 9. Психологія виховання. Поняття виховання. Критерії вихованості. Психологічні механізми виховання. Виховний вплив та його ефективність. Вікові особливості виховання. Індивідуальний підхід у вихованні. Психологічні особливості роботи з важковиховуваними дітьми. Поняття девіантної поведінки та її профілактика.

Тема 10. Психологія педагогічної діяльності і особистості вчителя. Загальна характеристика педагогічної діяльності. Професійно значущі якості особистості вчителя. Педагогічні уміння і особливості їх розвитку. Педагогічна спрямованість особистості. Педагогічні здібності. Стили педагогічної діяльності та їх характеристика. Професійні деформації.

Тема 11. Психологія інклюзивної освіти. Поняття інклюзії та інклюзивної освіти. Ключові елементи інклюзивної освіти, цінності і принципи.

Диференційоване викладання: технологія інклюзивної практики. Готовність вчителя до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

Рекомендована література

1. Будник О. Педагогічний супровід інклюзивної освіти: навчальний посібник. Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2019. 232 с.
2. Василенко Л., Савчин М. Вікова психологія. – К.: Академія, 2021. – 376 с.
3. Видра О. Г. Вікова та педагогічна психологія: навч. посіб. – К.: ЦНЛ, 2019. – 112 с.
4. Колупаєва А.А. Навчання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі: навчально-методичний посібник. А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко. Харків : Вид-во «Ранок», 2019. 304 с.

5. Кутішенко В. П. Вікова і педагогічна психологія: навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 2020. 128 с.
6. Лисянська Т.М. Педагогічна психологія: практикум: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т.М. Лисянська. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Каравела, 2018. – 223 с.
7. Психологія фізичного виховання і спорту : навчально - методичний посібник / укладачі: І.Ю. Остополець, Н.О. Хлус. Запоріжжя: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2025. 197 с.
8. Савчин М. В., Василенко Л. П. Вікова психологія: навч. посіб. 5-те видання, перероблене, доповнене. Київ: Академія, 2021. 376 с.
9. Сергєєнкова О. П., Столярчук О. А., Коханова О. П., Пасека О. В. Вікова психологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ : Центр навчальної літератури, 2020. 376 с.

БЛОК 3. БІОЛОГІЯ З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ

Ботаніка з навчальною практикою

Змістовий модуль. Ботаніка як наука.

Тема. Історія розвитку ботаніки. Основні етапи становлення і розвитку ботанічної науки. Розділи ботаніки.

Тема. Будова і функції органів рослинної клітини. Поняття про клітинні компартменти. Мембрана організації цитоплазми. Будова, функції та основні властивості біологічних цитоплазматичних мембран.

Клітинний транспорт речовин. Роль мембранних білків у транспортних процесах. Фагоцитоз та піноцитоз, їх біологічна роль.

Основні етапи енергетичного обміну в клітині. Ультраструктурна організація та функції мітохондрій. Основні типи клітинного дихання.

Клітинний рух. Форми, органели руху.

Змістовий модуль. Клітина рослинних організмів.

Тема. Клітина – структурно-функціональна одиниця живих організмів. Основні положення клітинної теорії. Клітина як елементарна одиниця живих організмів. Прокаріоти та еукаріоти. Порівняння будови клітин тваринних і рослинних організмів.

Змістовий модуль. Тканини рослинних організмів.

Тема. Принципи класифікації тканин. Генез, морфологічні особливості, фізіологічні властивості. Класифікація тканин.

Змістовий модуль. Загальна характеристика органів рослин.

Тема. Характеристика вегетативних органів рослин. Листок як вегетативний орган рослини. Морфологія та анатомія листків різних екологічних груп рослин.

Тема. Корінь і коренева система. Корінь як основний орган поглинання води та мінеральних речовин. Морфологія та анатомія кореня в зв'язку з його функціями. Метаморфози кореня, їх біологічна роль.

Тема. Пагін і система пагонів. Пагін як вегетативний орган рослини, зовнішня та внутрішня будова. Метаморфози пагона, їх біологічна роль.

Змістовий модуль. Відтворення і розмноження рослин. Плоди і насіння.

Тема. Квітка як генеративний орган рослин. Гіпотези походження квітки. Основні напрямки еволюції квітки. Мікро- та макроспорогенез, подвійне запліднення та його біологічна роль.

Тема. Суцвіття, їх класифікація та біологічна роль.

Тема. Насіння та плоди, їх будова, біологічне значення. Основні принципи класифікації плодів. Пристосування плодів до поширення.

Змістовий модуль. Систематика рослин як самостійний розділ ботаніки.

Тема. Царство Дроб'янки і Ціаней. Загальна характеристика, значення.

Тема. Царство Гриби. Загальна характеристика грибів. Основні систематичні

групи. Розмноження грибів. Різноманіття грибів. Роль грибів в природі та господарській діяльності людини.

Тема. Підцарства Багрянки і Справжні водорості. Поняття про нижчі спорові рослини – водорості. Рівні організації і типи морфологічної структури талому. Загальні принципи класифікації. Будова клітини. Розмноження водоростей. Варіанти циклів розвитку: без зміни поколінь, із зміною поколінь. Роль водоростей у природі та житті людини.

Тема. Симбіотичні нижчі рослини. Лишайники. Будова, значення.

Тема. Підцарство вищі рослини. Загальна характеристика вищих спорових рослин. Морфологічне і анатомічне розчленування вегетативного тіла, органи розмноження та цикли розвитку. Головні відділи вищих спорових рослин. Значення вищих спорових у біосфері.

Змістовий модуль. Особливості морфологічної еволюції фототрофних рослин.

Тема. Відділ Мохоподібні. Загальна характеристика відділу Мохоподібні як представників гаметофітної лінії еволюції вищих рослин. Особливості будови таломних та листкостеблових Мохоподібних. Цикл розвитку Мохоподібних.

Тема. Відділ Риніофіти. Загальна характеристика відділу Риніофіти. Значення викопних вищих спорових для розуміння еволюції вегетативних органів.

Тема. Відділ Плауноподібні. Загальна характеристика відділу Плауноподібні, цикли розвитку рівноспорових і різноспорових плаунів. Редукція гаметофітів у різноспорових плаунів. Біологічне значення різноспоровості і редукції гаметофітів.

Тема. Відділ Хвощеподібні. Загальна характеристика відділу Хвощеподібні, цикл розвитку. Значення хвощеподібних.

Тема. Папоротеподібні. Морфологічна і анатомічна будова спорофіту. Цикли розвитку рівноспорових і різноспорових папоротей. Різноманіття папоротей.

Тема. Відділ Голонасінних. Загальна характеристика, життєві форми, географічне поширення, особливості морфологічної та анатомічної будови Голонасінних. Виникнення насіння та його біологічне значення. Різноманіття Голонасінних.

Тема. Квіткові рослини як вищий етап еволюції наземних рослин. Своєрідність анатомії, морфології та фізіології вегетативних органів у зв'язку з екологічними факторами середовища. Принципи поділу на класи. Клас Магноліопсиди. Загальна характеристика. Основні родини. Клас Ліліопсиди. Загальна характеристика. Основні родини. Фітосозологія. Рідкісні та зникаючі види рослин України.

Змістовий модуль. Екологічні групи та життєві форми рослин. Методи визначення та ідентифікації рослин. Загальна характеристика.

Фізіологія та біохімія рослин з навчальною практикою

Змістовий модуль. Зміст, завдання та методи фізіології рослин. Загальна характеристика.

Змістовий модуль. Фізіологія рослинної клітини.

Тема. Хімічний склад рослинних організмів. Загальна характеристика вуглеводів, білків, ліпідів рослинної клітини, їх перетворення.

Змістовий модуль. Водний режим рослин. Механізм поглинання води коренем, транспірація. Роль води в житті рослин.

Змістовий модуль. Фотосинтез. Фотосинтез: світлова та темнова фази. Шляхи засвоєння CO₂.

Змістовий модуль. Мінеральне живлення. Мінеральне живлення, його значення та методи вивчення, фізіологічна роль макро- і мікроелементів, мінеральні добрива, методи та способи їх застосування.

Змістовий модуль. Дихання рослин. Ріст і розвиток рослин. Характеристика основних параметрів, молекулярні механізми та шляхи направленої управління цими процесами.

Змістовий модуль. Фізіологія стійкості. Загальна характеристика видів стійкості. Поняття про стрес у рослин та формування адаптаційного синдрому.

Основи сільського господарства та ґрунтознавства з навчальною практикою

Змістовий модуль. Ґрунт як природно-історичне тіло та засіб сільськогосподарського виробництва.

Тема. Фактори ґрунтоутворення. Будова і склад ґрунту. Значення ґрунту в житті людського суспільства. Характеристика основних типів ґрунтів України. Охорона ґрунтів.

Тема. Землеробство як наука. Основні закони землеробства. Бур'яни та заходи боротьби з ними. Обробка ґрунту. Насіння й сівба. Наукові основи чергування культур. Сівозміни. Сільськогосподарські меліорації. Добрива.

Тема. Основи рослинництва. Загальна характеристика складових.

Тема. Основи плідівництва. Загальна характеристика складових.

Тема. Основи тваринництва. Загальна характеристика складових.

Зоологія з навчальною практикою та курсовою роботою

Змістовий модуль. Предмет і завдання курсу зоології. Значення зоології для розвитку сільського господарства, медицини, ветеринарії, мисливського та рибальського господарства, збереження біорізноманіття та зв'язок з іншими біологічними науками.

Змістовий модуль. Підцарство Одноклітинні тваринні організми. Загальна характеристика підцарства Одноклітинні тварини. Морфофункціональна характеристика, господарське та біоценотичне значення.

Змістовий модуль. Тканини тваринних організмів. Принципи класифікації тканин. Генез, морфологічні особливості, фізіологічні властивості. Класифікація тканин.

Змістовий модуль. Підцарство Багатоклітинні тварини. Безхребетні.

Тема. Тип молоски. Загальна характеристика. Прогресивні та адаптивні риси організації. Біоценотичне та господарське значення. Раціональне використання та охорона.

Тема. Тип членистоногі. Загальна характеристика. Прогресивні та адаптивні риси організації. Біоценотичне та господарське значення. Раціональне використання та охорона.

Змістовий модуль. Тип Хордові. Хребетні без зародкових оболонок (Amnion).

Тема. Тип хордові – як вищий рівень еволюції вторинноротих. Місце хордових серед інших типів тваринного світу, діагностивні ознаки та риси, спільні з безхребетними.

Тема. Надклас риби. Загальна характеристика як первинно водних хребетних тварин.

Змістовий модуль. Хребетні з зародковими оболонками (Amniota).

Тема. Наземні чотириногі. Загальна характеристика. Філогенетичний зв'язок та основні риси організації, пов'язані з наземним способом життя.

Тема. Прогресивні риси вищих амніот, що забезпечили прогрес і панівне положення в тваринному світі.

Тема. Походження та класифікація наземних хребетних. Рідкісні та зникаючі види хребетних.

Змістовий модуль. Періоди онтогенезу різних груп та його етапи (на прикладі Хордових). Основні принципи природної класифікації тварин. Уявлення про головні систематичні категорії. Сучасна система тваринного світу.

Змістовий модуль. Прямий і непрямий розвиток. Регенерація та біологічне значення. Чергування поколінь та ядерних фаз. Розмноження організмів. Типи статевого розмноження. Біологічна роль статевого розмноження. Статеві клітини. Гаметогенез: сперматогенез, овогенез. Основні етапи ембріогенезу. Запліднення. Зигота. Дроблення. Гастрюляція. Утворення мезодерми. Нейруляція. Осьові органи. Теорія зародкових листків.

Змістовий модуль. Людина і природа. Антропогенез.

Анатомія людини

Змістовий модуль. Зміст і завдання курсу валеології. Системи організму людини.

Тема. Нервова система людини. Онтогенез нервової системи. Значення нервової системи в регуляції і узгодженні функцій організму людини та взаємозв'язків організму з середовищем. Нервово-гуморальна регуляція – основа цілісності організму.

Тема. Морфо-функціональні зміни нервової системи у процесі еволюції. Рефлекс один із принципів нервової діяльності. Рефлекторне кільце. Роль зворотної аферентації в координації функцій. Гальмування в нервовій системі. Види гальмування: первинне, вторинне. Принципи інтегративної діяльності нервової системи.

Тема. Центральна, периферична та автономна (вегетативна) нервова система. Морфо-функціональна характеристика спинного, довгастого, середнього, проміжного мозку та мозочку. Функції таламусу та гіпоталамусу. Лімбічна система. Механізми формування емоційно-мотиваційних станів. Великі півкулі головного мозку. Кора великих півкуль. Функціональне значення різних зон кори. Механізм утворення умовних рефлексів. Гальмування умовних рефлексів.

Тема. Гігієна розумової праці. Режим дня школяра. Шкідливий вплив паління та вживання наркотиків, алкоголю на нервову систему. Профілактика нервово-психічних зрушень.

Змістовий модуль. Опорно-руховий апарат людини: характеристика, значення.

Змістовий модуль. Кровоносна система людини. Серце: будова, робота серця. Кола кровообігу.

Змістовий модуль. Дихальна система людини: характеристика та її значення.

Змістовий модуль. Система травлення: органи травлення, їх характеристика.

Змістовий модуль. Вікові періоди росту і розвитку людини. Характеристика, значення.

Змістовий модуль. Видільна система: органи видільної системи, їх будова, значення.

Змістовий модуль. Зовнішні покриви людини: шкіра, її будова, функції.

Змістовий модуль. Статева система людини: органи статевої системи, будова та їх функції.

Змістовий модуль. Онтогенез людини. Ембріональний та постембріональний періоди розвитку людини.

Змістовий модуль. Аналізатори (сенсорні системи). Будова аналізаторів (зору, слуху і т.д.), їх значення.

Змістовий модуль. Поведінка людини. Стрес, його механізм та адаптація. Імунітет та його види.

Змістовий модуль. Біологічний вид *Homo sapiens*. Характеристика, значення.

Вікова фізіологія та валеологія

Змістовий модуль. Загальні закономірності росту і розвитку дітей. Вікові особливості опорно-рухового апарату людини, профілактика їх захворювань. Охорона здоров'я дітей та підлітків.

Тема 1. Загальні закономірності росту та розвитку дітей і підлітків.

Поняття про структурну і функціональну організацію організму. Організм як єдине ціле. Єдність організму і навколишнього середовища. Основні життєві процеси: обмін речовин, саморегуляція, гомеостаз і регуляція функцій в організмі людини.

Поняття про ріст і розвиток дитячого організму. Акселерація та ретардація організму. Вікова періодизація розвитку організму.

Тема 2. Вікові особливості опорно-рухового апарату людини.

Частини скелету і їх розвиток. Будова і форма кісток. Будова і вікові особливості

скелета. М'язова система, її будова та функції. Поняття про втому. Порушення опорно-рухового апарату у дітей та підлітків та їх профілактика.

Тема 3. Стан здоров'я населення України.

Демографічна ситуація в Україні на межі двох століть. Показники тривалості життя в Україні та інших країнах світу. Теоретичне обґрунтування середньої тривалості життя людини. Психологічна готовність людини до тривалого повноцінного життя.

Основні хвороби, що є безпосередньою причиною смерті сучасної людини. Фактори, які зумовлюють погіршення стану здоров'я. Макроекологічні фактори: забруднення довкілля техногенними речовинами, руйнування озонового шару Землі, підвищення радіаційного фону тощо. Їх вплив на формування стану здоров'я населення. Мікроекологічні фактори (зумовленні індивідуальним способом життя) та їх визначальний вплив на стан здоров'я. Гіподинамія, нераціональне харчування, емоційний стрес (зокрема, соціально обумовлений), інформаційне перевантаження, вживання наркотичних та токсичних речовин як складові способу життя пересічного громадянина. Зростання генетично обумовлених хвороб як наслідок неправильного способу життя майбутніх батьків. Проблеми дитячої інвалідності та соціального сирітства.

Законодавча нормативно – правова база України як підстава для реалізації прав дитини на життя і здоров'я. Здоров'я нації через освіту – один з пріоритетів державної політики України в галузі освіти.

Змістовий модуль 2. Вікові особливості нервової та гуморальної регуляції фізіологічних функцій організму людини. Профілактика їх захворювань.

Тема 4. Фізіологія нервової системи людини, її вікові особливості.

Загальний план будови нервової системи. Будова і функція нервових клітин. Будова та функції нейрону. Будова рефлекторної дуги та взаємозв'язок її ланцюгів. Вікові особливості розвитку центральної нервової системи людини.

Валеологічні аспекти психічного здоров'я. Сучасні підходи до психічного оздоровлення.

Поняття психічного здоров'я і проблеми його комплексного вивчення. Фізіологічні основи психічної діяльності. Взаємовплив біологічного і соціального у психічному розвитку індивіда. Відсутність позитивних психологічних установок на здоров'я як фактор, зумовлюючий виникнення хвороб.

Поняття про стрес. Фізіологічна основа стресу як адаптивної реакції. Види стресів. Механізми впливу емоцій людини на вегетативні процеси в організмі. Емоційні фактори захворювань. Загальна характеристика дистресів. Роль загальнозміцнюючих заходів у формуванні психічного здоров'я.

«Шкільний стрес» як один з основних чинників погіршення здоров'я учнів.

Проблема психологічної сумісності людини і соціального оточення. Валеологічні аспекти конфліктології і методи подолання конфліктних ситуацій.

Тема 5. Вікові анатомо-фізіологічні особливості ендокринної системи організму людини.

Біологічне значення залоз внутрішньої секреції. Загальні закономірності діяльності залоз внутрішньої секреції. Поняття про гормони і механізми їх дії. Вікові особливості будови і функцій ендокринних залоз. Регуляція діяльності ендокринних залоз. Поняття про гіпо- і гіперфункцію залоз внутрішньої секреції.

Змістовий модуль 3. Вегетативні системи організму дитини. Профілактика їх захворювань.

Тема 6. Вікові особливості крові та кровообігу.

Вікові особливості крові та кровообігу. Гомеостаз. Кров, її значення, склад, загальні властивості. Поняття імунітету. Групи крові, принцип переливання крові. Вікові особливості крові. Будова і робота серця, його вікові особливості. Особливості кровообігу у плода. Рух крові по судинах. Регуляція діяльності судин, серця. Поняття про пульс та тиск крові.

Проблема серцево-судинних захворювань та їх профілактика.

Тема 7. Вікові анатомо-фізіологічні особливості системи дихання.

Нейрогуморальна регуляція дихання. Механізм вдиху та видиху. Життєва ємність легень. Частота дихання і хвилинний об'єм дихання. Вікові особливості органів дихання.

Тема 8. Система травлення, вікові особливості обміну речовин та енергії.

Травлення у ротовій порожнині. Вікові особливості формування зубів. Догляд за ротовою порожниною. Становлення функцій шлунка у різні вікові періоди. Роль печінки і підшлункової залози у травленні. Особливості їх функціонування в різні періоди розвитку дитини. Кишечник, його ріст та розвиток моторної функції в онтогенезі. Виділення. Обмін речовин та енергії. Поняття про анаболізм та катаболізм. Роль ферментів в обміні речовин. Вітаміни.

Тема 9. Фізіолого-гігієнічні основи харчування.

Їжа і характер харчування. Харчування і здоров'я. Критерії раціонального харчування: енергетичний – калорійна цінність продуктів харчування; критерій складу їжі – необхідна кількість і співвідношення компонентів їжі; критерій наявності в їжі «баластних» речовин; режим харчування. Вітаміни та мікроелементи, їх значення для нормального функціонування організму людини.

Незбалансоване харчування як причина порушень обміну речовин. Причини і механізми виникнення карієсу зубів та хвороб пародонту (недостатня кількість твердої їжі, надмірний вміст вуглеводів, порушення мінерального балансу зубної емалі, недотримання гігієни ротової порожнини тощо). Попередження стоматологічних захворювань.

Недостатнє харчування та його наслідки: дистрофія, зниження темпів росту, затримка статевого дозрівання. Надмірне харчування, ожиріння. Зміни в організмі при ожирінні. Сучасні теорії харчування.

Сучасні теорії харчування: вегетаріанство, теорія адекватно-роздільного харчування, теорія збалансованого харчування та ін. Токсичні речовини в їжі. Хімічне забруднення їжі (хімічні добрива, отрутохімікати, важкі метали). Патогенні бактерії в їжі. Радіаційне забруднення їжі. Поняття про кумулятивні властивості токсичних речовин. Поняття про екологічно чисті продукти харчування, про значення медико-біологічних вимог до якості та безпеки найпоширеніших продуктів харчування (вміст нітратів у продуктах, емульгаторів – консервантів і т. ін.).

Народні традиції харчування. Стан харчування населення України та шляхи його покращення. Проблеми йодної недостатності та шляхи її подолання.

Значення йоду для організму людини. Наслідки йодної недостатності. Розлади різних функціональних систем внаслідок йододефіциту в організмі людини. Профілактика захворювань, зумовлених йодною недостатністю: ендемічний зоб, кретинізм. Державна програма профілактики йодної недостатності.

Тема 10. Вплив наркотиків на психічне та фізичне здоров'я, репродуктивну функцію людини.

Класифікація наркотичних речовин. Шляхи залучення молоді до вживання наркотиків. Поширення захворювань та смертності, пов'язаних з наркотичною залежністю. Наркомани як групи ризику щодо захворювань на СНІД. Шляхи подолання розповсюдження ВІЛ серед ін'єкційних наркоманів. Вживання наркотичних і токсичних речовин майбутніми батьками як чинник, що зумовлює дитячу інвалідність. Алкоголь як наркотична речовина.

Алкоголь як наркотична речовина. Механізм дії алкоголю на організм та формування алкогольної залежності. Причини неефективності лікування алкоголізму. Превентивна просвітницька робота з молоддю як основна форма профілактики вживання наркотичних речовин.

Тютюнопаління як форма токсикоманії.

Тютюнопаління як форма токсикоманії. Вплив компонентів тютюнового диму на організм людини. Формування фізичної залежності від нікотину. Соціальні та психологічні передумови вживання тютюну. Профілактична робота з молоддю.

Змістовий модуль 4. Сенсорні системи організму. Фізіологія ВНД.

Тема 11. Вікова фізіологія і гігієна аналізаторів. Сенсорні системи організму. Вікові особливості сенсорних систем. Будова ока. Кольорова чутливість. Адаптації. Оптична система ока. Вікові особливості зорового аналізатору. Порушення зору в дітей та підлітків.

Тема 12. ВНД. Фізіологічні основи поведінки. Вчення І.П. Павлова про ВНД. Поняття про нищу і вищу нервовому діяльність. Характеристика безумовних та умовних рефлексів та їх класифікація. Умове та безумовне гальмування. Типи ВНД. Фізіологічні основи поведінки.

Тема 13. Морфологічні і нейрофізіологічні основи пам'яті. Взаємозв'язок психічних та фізіологічних процесів, таких як пам'ять, увага, сон та інші в організмі дитини та підлітків. Фізіологічні механізми та види пам'яті. Рухова, образна та емоційна пам'ять. Словесно-логічна, сенсорна та короткочасна пам'ять. Принцип довгочасної пам'яті. Мимовільне запам'ятовування, довільне запам'ятовування, механічне та змістовне запам'ятовування.

Фізіологія людини і тварин

Змістовий модуль 1. Фізіологія збудження та фізіологія м'язів: фізіологія збудливих тканин, фізіологія м'язів.

Змістовий модуль 2. Фізіологія центральної нервової системи, вищої нервової діяльності. Фізіологія сенсорних систем:

фізіологія ЦНС і вегетативної нервової системи; фізіологія ВНД; фізіологія аналізаторів

Змістовий модуль 3. Фізіологія крові та серцево-судинної системи: фізіологія крові, фізіологія серця, фізіологія кровообігу.

Змістовий модуль 4. Фізіологія дихання, травлення і обміну речовин: фізіологія дихання; фізіологія травлення; фізіологія обміну речовин; виділення.

Змістовий модуль 1. Особливості будови та функцій центральної нервової системи.

Тема 1. Будова нервової системи. Загальна характеристика нервової системи. Топографія спинного мозку. Спинномозкові нерви. Провідні шляхи спинного мозку. Загальна структура головного мозку. Стовбур головного мозку. Великий мозок, борозни та звивини півкуль великого мозку. Базальні ядра або підкіркові вузли (ганглії). Зони кори. Периферична нервова система, її значення для організму. Автономна (вегетативна) нервова система.

Тема 2. Функції нервової системи. Будова нервової тканини. Нейрон, класифікація нейронів. Механізм виникнення та розповсюдження збудження нейронів цнс. Властивості нервових центрів. Гальмування в цнс. Координаційна діяльність центральної нервової системи. Роль спинного мозку у здійсненні рухів. Рухові системи стовбуру мозку. Функції ретикулярної формації, мозочка та проміжного мозку. Лімбічна система. Фізіологія кори великого мозку.

Змістовий модуль 2. Рефлекторна природа нервової діяльності. Природні та набуті форми поведінки.

Тема 3. Природна діяльність організму. Безумовні рефлекси та інстинкти. Основи теорії рефлекторної діяльності. Рефлекс, складові частини рефлекторної дуги, поняття про рефлекторне кільце. Безумовні рефлекси та інстинкти, їх подібність та відміна. Класифікація та характеристика складних форм поведінкових реакцій. Орієнтовний, харчовий та оборонний рефлекси. Теорія функціональних систем організму (за П.К. Анохіним). Теорія драйву та драйв – рефлекси. Імпринтинг.

Тема 4. Набуті форми поведінки, їх формування в онтогенезі. Умовні рефлекси, їх класифікація. Схожість та відміна класичних та інструментальних умовних рефлексів. Природні та штучні умовні рефлекси. Форми умовних рефлексів. Умовні рефлекси на час. Механізми утворення умовних рефлексів, поняття про тимчасовий зв'язок. Локалізація тимчасового зв'язку. Домінантний принцип замикання тимчасового зв'язку. Гальмування умовних рефлексів, його види. Аналіз і синтез подразників у корі великих

півкуль. Умовно-рефлекторне переключення. Іррадіація і концентрація кіркових процесів гальмування. Позитивна і негативна індукція кіркових процесів.

Змістовий модуль 3. Пізнавальні процеси. Пам'ять.

Тема 5. Пам'ять. Психофізіологічні механізми уваги і пам'яті.

Пам'ять, типи і види пам'яті. Миттєва, короткочасна та довготривала пам'ять. Теорії пам'яті: психологічна, фізіологічна, біохімічна. Процеси пам'яті (запам'ятовування, збереження, відтворення, впізнання, забуття). Методи психодіагностики пам'яті. Механізми короткочасної та довготривалої пам'яті.

Увага: визначення поняття, форми і рівні уваги. Фізіологічні механізми і властивості уваги. Методи психодіагностики уваги.

Тема 6. Аналітико – синтетична діяльність мозку. Поняття про аналізатори. Інформативне значення викликаних потенціалів мозку в розумінні елементарних етапів сприйняття. Динамічний стереотип та умовно-рефлекторне переключення. Психофізіологічні характеристики мислення, уявлення. Уява.

Змістовий модуль 4. Вчення про типи вищої нервової діяльності (за І.П.Павловим.)

Тема 7. Типологія та генетика вищої нервової діяльності. Вчення І.П.Павлова про типи вищої нервової діяльності. Основні властивості нервових процесів та закономірності їх взаємодії. Темперамент і характер. Значення загальної збудливості нервової системи, спадкові та середові фактори в прояві природних здібностей. Визначення типів нервової діяльності у тварин та людини.

Тема 8. Дві сигнальні системи дійсності. Специфічні особливості ВНД людини. Поняття про першу і другу сигнальні системи. Біологічні та соціальні типи ВНД. Значення другої сигнальної системи в розвитку абстрактного мислення. Центри мови, розвиток мовлення у дитини. Методики вивчення типів ВНД у людини. Порушення вищої нервової діяльності. Неврози. Психози, епілепсія.

Тема 9. Еволюція вищої нервової діяльності людини. Розвиток вищої нервової діяльності людини в процесі філогенезу. Основні особливості умовнорефлекторної діяльності мавп. Формування другої сигнальної системи та абстрактного мислення в процесі онтогенезу. Мислення і мова. Образне і вербальне мислення, роль мозкових структур в процесі мислення. Слово як сигнал сигналів. Формування і розвиток ВНД дитини дошкільного віку.

Змістовий модуль 5. Мозок і свідомість.

Тема 10. Локалізація психічних функцій в головному мозку. Функціональна асиметрія головного мозку людини, її походження і значення в пізнавальній діяльності. Особливості психічної діяльності «правопівкульних» та «лівопівкульних» людей. Дві півкулі – два типи мислення.

Тема 11. Потреби і мотивації. Сон, фази сну. Теорії сну. Теорія центрів сну. Сновидіння. Причини їх виникнення. Патологічні форми сну у людини. Гігієна сну. Гіпноз та навіювання.

Тема 12. Психофізіологічні основи емоцій. Емоції та їх біологічна роль. Класифікація емоцій. Теорії емоцій. Роль емоцій в цілеспрямованій діяльності людини. Емоційне напруження (емоційний стрес). Роль емоційних напружень у виникненні неврозів, розвитку гіпертензивних станів та інших психосоматичних захворювань у людини. Генетично обумовлені хвороби та порушення ВНД у дітей дошкільного віку.

Тема 13. Свідомість і підсвідомість. Свідомість як основна форма психічного відображення дійсності. Фізіологічні механізми свідомості. Поняття про підсвідоме. Сучасні теорії про підсвідоме. Здібності людини. Методи діагностики інтелекту і здібностей. Поняття про інтелектуальний коефіцієнт (IQ).

Генетика з основами селекції

Змістовий модуль. Утворення гамет. Запліднення та утворення зиготи.

Статистичний характер успадкування ознак. Матеріальні основи спадковості. Морфологічна і біохімічна структура хромосом. Типи хромосом. Поняття про каріотип. Будова хромосом вірусів і прокаріот.

Змістовий модуль. Генетична рекомбінація ознак при відновленні диплоїдного набору хромосом. Ген. Структура і функції гена. Концепція ген-фермент. Сучасне уявлення про ген.

Змістовий модуль. Генотип. Домінантні та рецесивні ознаки. Алелі генів. Гетерозиготи. Гомозиготи. Закономірності спадковості, встановлені Г. Менделем. Закономірності ди- і полігібридних схрещувань. Закон незалежного комбінування генів. Цитологічні основи дигібридного схрещування. Принцип дискретності генотипу як основний принцип генетики.

Змістовий модуль. Хромосомна теорія спадковості Т.-Х. Моргана. Генетика статті. Генотип як цілісна система. Позаядерна спадковість. Фенотип. Модифікаційна мінливість. Мінливість. Класифікація мінливості з позиції сучасної генетики. Модифікаційна мінливість, її адаптивне і еволюційне значення. Норма реакції генотипу.

Змістовий модуль. Мутації та мутаційна мінливість. Класифікація мутацій за зміною генотипу і впливом на життєдіяльність організму. Еволюційна роль мутаційної і комбінаційної мінливості.

Змістовий модуль. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості М.І. Вавілова, його значення. Молекулярні основи спадковості і мінливості. Генетична роль ДНК. Трансдукція, кон'югація, особливості їх поведінки в клітині.

Змістовий модуль. Генетика популяцій. Популяція - одиниця еволюційного процесу. Фактори генетичної динаміки популяцій. Поліморфізм та його форми.

Змістовий модуль. Генетичні основи селекція рослин, тварин, мікроорганізмів. Генетичні основи селекції. Етапи розвитку селекції. Вихідний матеріал для селекції рослин і тварин.

Змістовий модуль. Визначення поняття сорт, порода, штам. Методи селекції. Методи добору в селекції. Масовий та індивідуальний методи добору. Добір чистих ліній та клонів. Інбридинг та аутбридинг. Методи схрещування в селекції. Внутрішньовидова та віддалена гібридизація. Генетично-модифіковані організми, Особливості, значення.

Змістовий модуль. Особливості селекції рослин, тварин та мікроорганізмів. Стерильність віддалених гібридів. Методи переборювання несхрещуваності. Перспективи віддаленої гібридизації. Поліплоїдія. Подвійне число хромосом. Триплоїди і тетраплоїди, їх особливості, значення. Гаплоїди та їх роль у селекції. Трансгени; їх особливості, значення.

Змістовий модуль. Досягнення селекціонерів України. Основні центри селекційно-генетичної роботи в Україні. Досягнення українських селекціонерів у рослинництві. Породи свійських тварин і сорти рослин.

Цитологія та гістологія з основами ембріології

Розділ 1. Цитологія Тема: Історія розвитку гістології, цитології та ембріології. Сучасні методи вивчення клітин.

Мета і завдання цитології, її значення для біології та медицини. Методи гістологічних та цитологічних досліджень. Прижиттєві методи дослідження. Спеціальні методи світлової мікроскопії – фазовоконтрастна, темнопольова, люмінесцентна, інтерференційна. Трансмісійна та скануюча електронна мікроскопія. Види мікропрепаратів - зріз, мазок, відбиток, плівки, шліф. Етапи приготування гістологічних препаратів. Поняття про гістологічні барвники. Поняття про гістохімію, радіоавтографію, імуноцитохімію

Тема: Сучасні методи вивчення клітин.

Сучасні методи вивчення клітин. Етапи виготовлення гістологічних мікропрепаратів. Класифікація гістологічних барвників за походженням та за хімічними властивостями. Різновиди світлових мікроскопів, технічні характеристики. Поняття про роздільну здатність

мікроскопів. Правила роботи зі світловим мікроскопом. Формування навичок світлового мікроскопіювання об'єктів.

Тема: Цитоплазма. Органели (гладка ЕПС, гранулярна ЕПС, рибосоми). Гладка ендоплазматична сітка. Будова та функції. Спеціалізація ендоплазматичної сітки на депонуванні кальцію, синтезі стероїдних гормонів, виконанні детоксикаційної функції. Роль гладкої ендоплазматичної сітки у відновленні ядерної оболонки після мітозу та реалізації аутофагії при оновленні мембранних органел. Гранулярна ендоплазматична сітка. Будова та функції, роль у синтезі білків для секреції (секретованих білків), білків плазмолем та ферментів лізосом. Уявлення про стрес ендоплазматичної сітки та її ролі у порушенні посттрансляційної модифікації і накопиченні конформаційно змінених білків, як основи дисфункції, старіння і загибелі клітин. Рибосоми. Вільні рибосоми: будова, молекулярна організація, функціональне значення. Полісоми. Рибосоми, що пов'язані з гранулярною ендоплазматичною сіткою.

Тема: Цитоплазма. Органели (КГ, лізосоми). Комплекс Гольджі. Будова і функції комплексу Гольджі. Зв'язок гранулярної ендоплазматичної сітки з комплексом Гольджі. Роль у формуванні лізосом та ремоделюванні плазмолем, секреторній діяльності клітини. Лізосоми. Їх види та роль у життєдіяльності клітини. Функції лізосом, їх участь у загальному клітинному обміні, у внутрішньоклітинному перетравленні (зв'язок з процесами фаго- і піноцитозу), участь в ізоляції і видаленні з клітини відмираючих структур, роль у процесах гістолізу клітин, тканин і органів у тварин. Поняття про лізосомальні хвороби.

Тема: Будова та функції ядра. Морфофункціональна характеристика гетерохроматина й еухроматина. Ідентифікація різновидів хроматину на електронномікроскопічних фотографіях. Вивчення компактизації хроматину. Рівні пакування хроматину. Робота зі схемою і електронними фотографіями. Функції ядерної ДНК, мРНК, тРНК, рРНК. 4. Поняття про статевий хроматин.

Розділ 2. Основи ембріології. Тема: Загальні закономірності розвитку. Джерела розвитку тканин. Періодизація розвитку зародка. Загальна характеристика статевих клітин. Прогенез. Запліднення, його біологічне значення. Дроблення, типи дроблення. Бластула. Типи бластул.

Будова чоловічих і жіночих статевих залоз та клітин. Сперматогенез. Оогенез. Органогенез. Зародкові та позазародкові оболонки (частини). Етапи ембріогенезу людини. Критичні періоди в онтогенезі людини. Ембріогенез людини.

Загальні принципи організації тканин. Тканини внутрішнього середовища. Кров. Скелетні (опорні) тканини. Хрящові тканини.

Біотехнологія з основами генетичної інженерії з навчальною практикою

Тема 1. Основні напрями біотехнології. Їх характеристика, значення, розвиток.

Тема 2. Основні принципи організації біотехнологічних процесів. Біотехнологія виробництва і застосування іммобілізованих препаратів. Використання іммобілізованих препаратів з лікувальною метою.

Тема 3. Харчова біотехнологія.

Тема 4. Виробництво органічних кислот. Біотехнологія виробництва антибіотиків. Біотехнологія виробництва інтерферонів і утилізація відходів. Біотехнологія виробництва гормонів.

Тема 5. Виробництво продуктів на основі біомаси.

Тема 6. Біологічно активні речовини. Біотехнологія виробництва інтерферонів.

Тема 7. Імунобіотехнологія.

Тема 8. Генетично модифіковані організми та продукти, що їх містять. Біотехнології утилізації і біоконверсії відходів агропромислового комплексу. Біотехнологія утилізації органічних відходів методом вермікультивування. Біотехнологічні аспекти генетичної інженерії (об'єкти, особливості експресії, виділення, тощо).

Тема 9. Використання біотехнології в рослинництві. Генно-інженерні підходи до

створення інтенсивних технологій у рослинництві (трансформація, застосування, транс генні рослини). Генно-інженерні підходи до створення інтенсивних технологій у тваринництві. Генна інженерія в медицині (діагностика, методи, засоби лікування).

Тема 10. Біовідновлення навколишнього середовища.

Методика проведення лабораторних робіт з біології в загальноосвітніх закладах.

Тема 1. Методика організації і проведення практичної складової модулю з біології в загальноосвітньому закладі. Репродуктивний, частково-пошуковий (евристичний) та дослідницький методи проведення лабораторних і практичних робіт. Використання комп'ютерної техніки на лабораторних і практичних роботах. Домашній експеримент і домашня практична робота. Структура сучасних лабораторних занять: проведення попереднього контролю підготовленості студентів до виконання конкретної лабораторної роботи; виконання конкретних завдань відповідно до запропонованої тематики; оформлення індивідуального звіту; оцінювання результатів роботи. Фронтальна форма проведення лабораторних робіт. Циклічна форма лабораторних занять. Індивідуальна форма виконання лабораторних занять. Комбінована форма проведення лабораторних занять

Тема 2. Роль лабораторних і практичних робіт при вивченні біології у освітньому закладі, їх класифікація. Лабораторна робота як метод навчання на уроках біології. Лабораторна робота як форма навчання біології. Практична робота як метод навчання на уроках біології. Практична робота як форма навчання біології. Дидактична роль лабораторних і практичних робіт з біології. Класифікація лабораторних робіт за змістом, методами виконання та обробки результатів, мірою самостійності здобувачів освіти під час виконання, дидактичною метою, місцем у освітньому процесі, організаційною ознакою, за призначенням, за рівнем пізнавальної діяльності та ін.

Тема 3. Загальні вимоги до організації і проведення лабораторних і практичних робіт у закладі освіти. Закон України «Про вищу освіту» про лабораторні заняття як один з основних видів навчальних занять. Вимоги до викладання біології та роль лабораторної і практичної складової згідно з Програмою з біології для закладів загальної середньої освіти: рівень стандарту, профільний рівень та Навчальними й модельними програмами з біології, затвердженими Наказом Міністерства освіти і науки України. Техніка лабораторних робіт. Лабораторний одяг, посуд, інструменти, обладнання, пристрої, прилади, апарати та їх використання на заняттях. Дотримання біологічної етики на лабораторних і практичних роботах.

Тема 4. Вимоги до техніки безпеки під час організації і проведення лабораторних і практичних робіт з біології. Вимоги до приміщення кабінету (лабораторії) біології. Вимоги до техніки безпеки під час організації і проведення лабораторних і практичних робіт з біології. Вимоги до приміщення кабінету (лабораторії) біології. Проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності та охорони праці. Дотримання правил гігієни, біобезпеки та біологічної етики під час виконання лабораторних та практичних робіт у загальноосвітньому закладі.

Тема 5. Дослідження практичного компоненту модулю з біології в загальноосвітньому закладі. Практичні і лабораторні роботи в загальноосвітньому закладі для здобувачів освіти. Особливості практичних і лабораторних робіт для слухачів середньої та старшої школи. Виховання «екологічного мислення» в здобувачів освіти різного віку.

Тема 6. Організація і проведення лабораторного практикуму. Практикум як складна форма проведення лабораторних робіт. Поділ класу на ланки або групи ланок здобувачів освіти. Підготовка різних завдань ускладненого змісту. Вибір розділу курсу біології та теми для проведення практикуму. Вибір обладнання, апаратури та експериментальних приладів. Підготовка інструкцій (протоколів) для виконання практикуму. Вступна бесіда. Обговорення та оцінка результатів практикуму учасниками освітнього процесу.

Тема 7. Дослідження мотивації професійної діяльності здобувачів вищої освіти. Кабінет біології, шкільна земельна ділянка та їх використання для проведення лабораторних і практичних робіт. Облаштування кабінету біології та препаратурської кімнати. Зелений

куточок та його обладнання. Пришкільна земельна (садова) ділянка. Проведення лабораторних робіт та практичних занять на базі кабінету біології, зеленого класу та садової ділянки.

Методика навчання біології та природознавства з навчальною практикою

Загальні закономірності та принципи навчання біології. Об'єктивні закономірності процесу навчання біології: освітній, виховуючий і розвивальний характер навчання; залежність ефективності навчального процесу від вікових і реальних можливостей учнів, цілеспрямованої взаємодії учителя і учня.

Основні принципи навчання біології: науковість, доступність, наочність, зв'язок теорії з практикою, систематичність, системність, індивідуальний підхід, оптимізація навчального процесу.

Цілі та завдання шкільної біологічної освіти. Цілі шкільної біологічної освіти. Стратегічна ціль шкільної біологічної освіти – формування природничо-наукової картини світу та стратегії поведінки людини у природі. Реалізація світоглядних, методологічних, теоретичних та практичних завдань шкільної біологічної освіти.

Зміст шкільної біологічної освіти. Провідні ідеї шкільного курсу біології та їх реалізація в змісті розділів «Рослини» (6 кл.); «Тварини» (7 кл.); «Людина» (8 кл.); Загальна біологія (10-11 клас). Дидактичні принципи побудови шкільного курсу біології.

Формування і розвиток біологічних знань, умінь і навичок. Шкільний курс біології як система загальнобіологічних і спеціальних біологічних понять. Методика формування методологічних, загальнонавчальних та спеціальних умінь і навичок з біології. Види спостережень. Форми організації спостережень. Експеримент як метод наукового пізнання. Методика формування експериментальних умінь. Формування в учнів практичних умінь.

Методи навчання біології. Класифікація методів навчання біології за джерелом знань (словесні, наочні, практичні) та за ступенем пізнавальної самостійності (ілюстративно-репродуктивні, частково-пошукові, дослідницькі). Словесні методи навчання біології: пояснення, розповідь, бесіда, лекція, робота з підручником, робота з науково-популярною літературою. Наочні методи навчання біології: ілюстрування, демонстрування, спостереження. Практичні методи навчання біології: лабораторні роботи, практичні роботи, досліди. Методи контролю і самоконтролю у навчанні: усний контроль, письмовий контроль, тестовий контроль, методи самоконтролю та самооцінки. Методичні прийоми як складова частина методу. Класифікація прийомів навчання.

Засоби навчання біології. Структура системи засобів навчання біології. Комплексне використання засобів навчання біології.

Форми навчання біології. Різноманітність організаційних форм навчання в сучасній школі. Урок – основна форма навчання біології. Основні вимоги до сучасного уроку біології. Типологія уроків. Структура уроку. Підготовка вчителя до уроку. Шляхи підвищення ефективності уроку. Практичні заняття з біології. Лекції і семінари як форми навчання біології. Особливості організації та проведення лекцій та семінарів з біології. Екскурсія як форма навчання біології. Зміст, організація і методика проведення екскурсій. Особливості нових технологій навчання (проблемне, модульне, розвивальне, особистісно-орієнтоване, інтерактивне) при вивченні біології.

Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю учнів. Контроль (перевірка, оцінка і облік) навчальних досягнень учнів - складові діагностування процесу навчання біології. Рівні навчальних досягнень учнів з біології, їх характеристика. Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів, вимоги до його організації та проведення.

Позаурочна та позакласна робота з біології. Позаурочна робота. Зміст і форми позаурочної роботи з біології в куточку живої природи, на навчально-дослідній земельній ділянці, в природі. Позакласна робота. Система форм і видів позакласної роботи з біології. Дослідницька робота юннатів у куточку живої природи, на шкільній навчально-дослідній

земельній ділянці, у природі, вдома.

Факультативні заняття з біології. Завдання і зміст факультативних курсів з біології у середній загальноосвітній школі. Особливості проведення факультативних занять у школі.

Матеріальна база навчання біології. Значення і загальна характеристика матеріальної бази навчання біології. Кабінет біології. Вимоги до приміщення біологічного кабінету і до окремих видів навчального обладнання. Обладнання кабінету біології та санітарно-гігієнічні вимоги до нього.

Навчальні програми

1. Соболев В. І. Модельна навчальна програма «Біологія. 7-9 класи» для закладів загальної середньої освіти (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України від 24.07.2023 № 883).

<https://mon.gov.ua/staticobjects/mon/sites/1/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2023/Model.navch.prohr.59.klas/Pryrodnycha.osvitnya.haluz.2023/Biolohiya.7-9.klas.Sobol.26.07.2023.pdf>

2. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів : Біологія (6–9) класи (Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804) <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/15.biologiya-6-9.docx>

3. Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти 2022 р. «Основи здоров'я 6 – 9 класи» <https://mon.gov.ua/staticobjects/mon/sites/1/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/2022/08/15/Navch.progr.2022.osnovy.zdorovia-6-9.pdf>

4. Біда Д.Д., Гільберг Т.Г., Колісник Я.І. Модельна навчальна програма «Пізнаємо природу». 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України) (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795) <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-poetap.z.2022/Prirod.osv.galuz/Pizn.pryr.5-6-kl.Bida.ta.in.14.07.pdf>

5. Біологія і екологія. 6-11 класи: навчальні програми, методичні рекомендації про викладання навчального предмета в закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, вимоги до оцінювання /Укладач: С.С.Фіцайло. Харків: Вид-во «Ранок», 2019. 160 с.

6. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів України + опис ключових змін. 5-9 класи. К.: Видавничий дім «Освіта», 2017. Серія «На допомогу вчителю» 112 с.

7. Інтеграція інфомедійної грамотності у навчальний процес. Навчально-методичні матеріали проекту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність». К.: IREX в Україні, 2019-2020.

Література з біології та природознавства

1. Анатомія людини: посібник /підгот. Барикова Л.Б. Івано-Франківськ: Б. в., 2004. 110 с.
2. Аносов І.П., Прокоф'єва О.А. Практикум з гістології з основами цитології та ембріології: навчальний посібник. Мелітополь: Видавництво Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 2013. 188 с.
3. Аносов І.П., Хоматов В.Х. Анатомія людини у схемах. Київ: Вища школа, 2002. 191 с.
4. Аносов І.П., Хоматов В.Х. Анатомія людини. Київ: Вища школа, 1995. 300 с.
5. Аносов І.П., Хоматов В.Х., Сидоряк Н.Г., Станішевська Т.І., Антоновська Л.В. Вікова фізіологія з основами шкільної гігієни. Підручник. Мелітополь: Колор Принт, 2008. 433 с.
6. Барна І.В., Барна М.М. Біологія. Задачі та розв'язки. Навчальний посібник у 2-х частинах. Тернопіль: Мандрівець, 2000. Ч.І (224 с.), Ч.ІІ (160 с.).
7. Бессонова В.П., Яковлева-Носарь С.О. Фізіологія рослин: навчальний посібник. Дніпропетровськ: Вид-во «Свідлер А.Л.», 2014. 596 с.
8. Білявський Г.О. та ін. Основи загальної екології. К.: Либідь, 1995. 368с.

9. Біотехнології в екології : навч. посібник /А.І. Горова, С.М. Лисицька, А.В. Павличенко, Т.В. Скворцова. Д.: Національний гірничий університет, 2012. 184 с.
10. Боєчко Ф. Ф. Біохімія. Київ: Вища школа, 1995. 380 с.
11. Боєчко Ф.Ф., Боєчко Л.О., Шмиголь І.В. Основи молекулярної біології (курс лекцій). Черкаси: Вид. від ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2013. 255 с.
12. Боярчук О.Д., Самчук В.А. Фізіологія (ВНД та вікова) з основами генетики: навчальний посібник. Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2014. 374 с.
13. Брайон О.В., Чикаленко В.П. Анатомія рослин. К.: Вища школа, 1992. 270 с.
14. Валеологія /ред. В.І. Бобрицька. Полтава: Б.в., 2000. Ч. 1, 2. 292 с.
15. Векірчик К.М. Мікробіологія з основами вірусології. Київ: Либідь, 2001. 311 с.
16. Вікова фізіологія з основами шкільної гігієни: практикум / [І.П.Аносов, Л.В. Антоновська, Н.Г. Сидоряк Н.Г. та ін.]. Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2012. 121 с.
17. Вікова фізіологія та валеологія: зошит для практичних робіт /Т.І. Станішевська, Н.Г. Сидоряк, Л.В. Антоновська Л.В. та ін.]; за заг.ред. І.П. Аносова. Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2020. 72 с.
18. Войтюк Ю.О., Кучерява Л.Ф., Баданіна та ін. Морфологія рослин з основами анатомії та цитоембріології. Київ: Фітосоціоцентр, 1998. 216 с.
19. Герасименко В.Г., Герасименко М.О., Цвіліховський М.І. та інші. Біотехнологія. Підручник /за заг. ред. В.Г. Герасименка. К.: Фірма «ІНКІОС», 2006. 647 с.
20. Голуб Н.Б., Ігнатюк О.А., Кузьмінський Є.В. Практикум з біохімії. К.: Політехніка, 2007. 80 с.
21. Голубець М.А. Екосистемологія. Львів: ПОЛІП, 2000. 316 с.
22. Григора І.М., Верхогляд І.М., Шабарова С.І., Алейніков І.М., Якубенко Б.Є. Морфологія рослин. Навчальний посібник для аграрних університетів. Київ: Фітосоціоцентр, 2004. 143 с.
23. Гриценко В.І., Котова А.Б., Вовк М.І., Кіфоренко С.І., Белов В.М. Інформаційні технології в біології та медицині: курс лекцій: Навчальний посібник. Київ: Наукова думка, 2007. 383 с.
24. Грицик В. (мол.), Канарський Ю., Бедрій Я. Екологія довкілля. Охорона природи: навчальний посібник. Київ: Кондор, 2009. 292 с.
25. Грищенко Ю. М. Основи заповідної справи. Навчальний посібник. Рівне: РДТУ, 2000. 239 с.
26. Губський Ю.І. Біологічна хімія. Київ-Винниця : Нова книга, 2007р. 656 с.
27. Дубінін С.І., Пілюгін В.О., Ващенко А.В., Улановська-Циба Н.А., Передерій Н.О. Сучасні проблеми молекулярної біології: Підручник для студентів ВНМЗ України III-IV рівнів акредитації. Полтава, 2016. 311 с.
28. Злобін Ю.А. Курс фізіології і біохімії рослин: підручник. Суми: Університетська книга, 2017. 464 с.
29. Іонов І.А., Комісова Т.Є., Мамотенко А.В., Шаповалов С.О., Сукач О.М., Теремецька Н.Ф., Катеринич О.О. Фізіологія вищої нервової діяльності (ВНД): навчальний посібник. Харків: ФОП Петров В.В., 2017. 143 с.
30. Казаков Є.О. Методологічні основи постановки експерименту з фізіології рослин. К.: Фітосоціоцентр, 2000. 272 с.
31. Ковтун М.Ф., Микитюк А.К. Порівняльна анатомія. Харків: ХГУ, 2002. Т.1,2. 300 с.
32. Коляденко Г.І. Анатомія людини: підручник. 2-ге вид. Київ: Либідь, 2004. 384 с.
33. Коляденко Г.І. Анатомія людини: підручник. 5-те вид. Київ: Либідь, 2009. 384 с.
34. Коляденко Г.І. Анатомія людини: підручник. Київ: Либідь, 2001. 382 с.
35. Коцан І.Я., Гринчук В.О., Велемєць В.Х. [та ін.]. Анатомія людини: підручник . Луцьк: Волин. НУ імені Лесі Українки, 2010. 890 с.
36. Кучеренко М.Є., Бабенюк Ю.Д., Васильєв О.М. та ін. Біохімія. К.: ВГЦ Київський університет, 2002, 480 с.
37. Кучеренко С., Бабенюк Ю.Д., Войницький В.М. Сучасні методи біохімічних досліджень. Київ : Фітосоціоцентр, 2001. 422с.
38. Кучеров С.І. Фізіологія людини. К.: Вища школа, 1991. 327 с.
39. Кучерявий В.П. Екологія. Львів: Світ, 2001. 499 с.
40. Лищенко Д. Генетика з основами селекції. К.: Вища школа, 1994. 416 с.

41. Луцан Н. «Людина і світ» в інноваційних технологіях навчання [Текст]: навч. посіб. (Рек. МОН). К.: ВД «Слово», 2012. 184 с.
42. Луцик О.Д. [та ін.]. Гістологія людини /ред. О.Д. Луцик. К.: Книга плюс, 2010. 584 с.
43. Макаручук М.Ю., Куценко Т.В., Кравченко В.І., Данилов С.А. Психофізіологія: навчальний посібник. К.: ООО «Інтерсервіс», 2011. 329 с.
44. Маруненко І.М., Неведомська Є.О., Бобрицька В.І. Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни: курс лекцій. 2-е вид. К.: Професіонал, 2006. 480 с.
45. Методика викладання природознавства в початковій школі [Текст]: навчальний посібник /Укл. Н.Луцан. Ів.-Франківськ: Прикарпатський нац. універ. ім. В.Стефаника, 2010. 204 с.
46. Мусієнко М.М. Екологія рослин. Підручник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Київ: Либідь, 2006. 431с.
47. Мусієнко М.М. Екологія рослин: підручник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Київ: Либідь, 2006. 432 с.
48. Мусієнко М.М. Фізіологія рослин. К.: Либідь, 2005. 808 с.
49. Нечитайло В.А., Кучерява Л.Ф. Ботаніка. Вищі рослини. К.: Фітосоціоцентр, 2001. 432 с.
50. Остапченко Л.І., Андрійчук Т.Р., Бабенюк Ю. Д. та ін. Біохімія. К.: ВПЦ «Київ. ун-т», 2012. 796 с.
51. Плиска О.І. Фізіологія вищої нервової діяльності та сенсорних систем. Київ, Вид-во: НПУ Н.П. Драгоманова, 2009. 285 с.
52. Прокоф'єва О.А. Зошит для практичних занять з курсу гістології з основами цитології та ембріології. Мелітополь: Видавництво МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2020. 96 с.
53. Рудаковська Г.Б., Голуб Б.О., Мандрика В.І. Мікробіологія: навч. посібник. Київ: Київ. нац. торг-екон. ун-т., 2013. 296 с.
54. Самарський С.Л. Зоологія хребетних. К.: Вища школа, 1976. 360 с.
55. Сиволоб А.В. Молекулярна біологія : підручник. К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. 384 с.
56. Стеблянко М.Л., Гончаренко К.Д., Закорко Н.Г. Ботаніка. Анатомія і морфологія рослин. К.: Вища школа, 1995. 384 с.
57. Трускавецький Є.С., Мельниченко Р.К. Гістологія з основами ембріології: Підручник. К.: Вища шк., 2005. 327 с.
58. Фізіологія рослин : навчальний посібник /С.В. Прилуцька, А.І.Бабицький,Н.Г. Нестерова, Т.А. Ткаченко, П.Ю. Дрозд. Київ: НУБІП України, 2023. 224 с.
59. Хоматов В.Х., Аносов І.П. Словник анатомічних термінів. Київ: Вища школа, 1997. 160 с.
60. Христова Т.Є. Розвиток фізіології рослин в Україні (кінець XVIII – початок XX ст.): монографія. Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2010. 176 с.
61. Христова Т.Є., 54735, Мусієнко М.М. Істрико-методологічні аспекти фітофізіологічних досліджень в Україні: монографія. Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2009. 420 с.
62. Червона книга України (рослинний світ). К.: Українська енциклопедія, 1996. 603 с.
63. Червона книга України (тваринний світ). К.: Українська енциклопедія, 1994. 464 с.
64. Яришева Н.Ф. Основи природознавства. Природа України [Текст]: навчальний посібник. К. : Вища школа, 2008. 335 с.
65. Esau K. Anatomy of Seed Plants (пер. Васильєвої «Анатомія насінневих рослин»). New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 1977.
66. Raven P., Evert R.F., Eichhorn S.E. Biology of plants (в пер. Тахтаджяна А.Л. «Сучасна ботаніка»). Palgrave Macmillan. 2013. 900 p.

Перелік рекомендованої літератури з дисципліни **«Методика навчання біології та природознавства»**

1. Барна М. М., Барна Л. С. , Яцук Г. Ф. Навчальні заняття з біології: можливі варіанти. Тернопіль : Астон, 2015. 140 с.
2. Біологія і екологія (рівень стандарту): підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти /Р.В. Шаламов, Г.А. Носов, М.С. Каліберда, А.В. Комісаров. Харків: Соняшник,

2018. 312 с.
3. Біологія і екологія (рівень стандарту): підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти /Р.В. Шаламов, М.С. Каліберда, Г.А. Носов. Харків: Соняшник, 2019. 320 с.
 4. Богданова О. К. Сучасні форми і методи викладання біології в школі. Х. : Основа, 2013. 80с.
 5. Верзилін М. М., Корсунська В. М. Загальна методика викладання біології : підручник для студентів біол. фак. пед. ін-тів. К.: Вища школа, 2010. 352 с.
 6. Грицай Н. Б. Методика навчання біології : навчальний посібник. Рівне : ТЗОВ «Дока центр», 2016. 272 с.
 7. Грицай Н. Б. Методика проведення біологічних екскурсій у природу. Х. : Вид. група «Основа», 2011. 110 с.
 8. Грицай Н. Б. Методика навчання біології : навчальний посібник. Рівне: РДГУ, 2016. 272 с.
 9. Грицай Н. Б. Методика підготовки та проведення екскурсій з біології : навчально-методичний посібник. Рівне : О. Зень, 2016. 232 с.
 10. Грицай Н.Б. Методика навчання біології : навчальний посібник. Рівне : ТЗОВ «Дока центр», 2016. 272 с.
 11. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: практикум: навч. посіб. К.: Слово, 2014. 448 с.
 12. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: практикум: навч. посіб. К.: Слово, 2014. 448 с.
 13. Загальна методика навчання біології: навч. посібник /[І. В. Мороз, А. В. Степанюк, О. Д. Гончар та ін.] ; за ред. І. В. Мороза. К. : Либідь, 2006. 592 с.
 14. Книга вчителя біології, природознавства, основ здоров'я [Текст]: довідково-методичне видання / упоряд. О.Єресько, С.Яценко. Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. 352 с.
 15. Компетентнісні завдання: міжнародний досвід PISA й український досвід «Геліантусу» /Авт.-упор. М. Каліберда, Р. Шаламов, С. Раков. Харків: Соняшник, 2020. 176 с.
 16. Кузнецова В. І. Методика викладання біології. Х. : Торсінг, 2015. 176 с.
 17. Луцан Н. «Людина і світ» в інноваційних технологіях навчання [Текст]: навч. посіб. Рек. МОН України. К.: ВД «Слово», 2012. 184 с.
 18. Матвеев М. Д., Колодій В.А., Соболев В.І. Методика навчання біології: навч. посіб. Кам'янець-Подільський : Медобори, 2011. 287 с.
 19. Методика викладання біології : навчально-польовий практикум / за ред. М. В. Гриньової. Полтава : АСМІ, 2013. 188 с.
 20. Методика навчання біології : Навчальний посібник /С.М. Тарасова, А.М. Космачова, Г.М. Міхеева. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 354 с.
 21. Методика навчання біології та природознавства : практикум для студ. вищ. пед. навч. закл. біол. спец. / за ред. І. В. Мороза. К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. 143 с.
 22. Методика навчання біології : навч. посіб. / уклад. О. І. Турлай. Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2009. 100 с.
 23. Методика навчання біології : програма навч. курсу для студ. вищ. пед. закл. освіти /Уклад. І. В. Мороз, А. В. Степанюк, Н. Й. Мішук, Г. Я. Жирська та ін. К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. 35 с.
 24. Мороз І. В., Грицай Н. Б. Позакласна робота з біології : навчальний посібник. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. 272 с.
 25. Мороз І.В. Методика навчання біології. К.: Либідь, 2006. 590 с.
 26. Мороз І.В. Методика навчання біології. К.: Либідь, 2006. 590 с.
 27. Навчальні програми 5-9 класів (2017 рік): <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/15. biologiya-6-9.docx>
 28. Навчальні програми для 8-9 класів з поглибленим вивченням окремих предметів за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/biologiya1.pdf>
 29. Наказ «Про затвердження Положення про куточок живої природи загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів» Офіційний вісник України. від 20.09.2002. — 2002 р., № 36, стор. 217, стаття 1722, код акта 23191/2002 <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0715->

02#Text

30. Соболев В.І. Біологія: підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Грамота, 2017. 296 с.
31. Сучасні форми та методи навчання біології /Укладач: К.М. Задорожний. Х.: Основа, 2018. 142 с.
32. Тарасова С.М., Космачова А.М., Міхєєва Г.М. Методика навчання біології : Навчальний посібник. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 354 с.
33. Тиждень біології в школі. Випуск 7 /Укладач: К.М. Задорожний. Х.: Основа, 2017. 142 с.
34. Хрестоматія з методики викладання біології. Для студентів біологічних спеціальностей вищих педагогічних закладів /Упорядник О.А. Цуруль. К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. 298 с.
35. Цуруль О. А. Збірник завдань для самостійної роботи студентів з методики навчання біології: метод. Посібник. К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. 61 с.
36. Цуруль О.А. Хрестоматія з методики навчання біології. К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2007. 298 с.
37. Цуруль О.А. Хрестоматія з методики навчання біології. К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007. 298 с.
38. Шаламов Р.В. Біологія і екологія для вчителя (10 клас. Рівень Стандарту) для закладів загальної середньої освіти. Харків : Соняшник, 2019. 112 с. (рекомендовано МОН України, наказ № 1407 від 23.10.2017).
39. Шаламов Р.В. Біологія та екологія (11 клас. Рівень Стандарту) для закладів загальної середньої освіти (для вчителя). Харків : Соняшник, 2020. 240 с. (рекомендовано МОН України, наказ № 22.1/12-Г-368 від 18.06.2020).
40. Шаламов Р.В., Каліберда М.С., Носов Г.А. Біологія і екологія (рівень стандарту) : підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Харків : Соняшник, 2019. 310 с. (рекомендовано МОН України, наказ № 472 від 12.04.2019)
41. Шаламов Р.В., Носов Г.А., Каліберда М.С., Комісаров А.В. Біологія і екологія (рівень стандарту) : підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. Харків : Соняшник, 2018. 312 с. (рекомендовано МОН України, наказ № 1085 від 11.10.2018)
42. Шарко В.Д. Сучасний урок: технологічний аспект. Посібник для вчителів і студентів. К.: Фенікс, 2016. 220 с.
43. Яковлева Є. В. Уроки біології в 10 класі: методичний посібник. Запоріжжя: Просвіта, 2017. 144 с.
44. Яковлева Є. В. Уроки біології в 9 класі: методичний посібник для вчителя біології. Запоріжжя: Просвіта, 2018. 224 с.
45. Яковлева Є. В. Уроки біології у 8 класі: методичний посібник. Запоріжжя: Просвіта, 2017. 160 с.
46. Яковлева Є.В. Уроки біології в 11 класі: методичний посібник. Запоріжжя: Просвіта, 2018. 240 с.
47. Яришева Н. Ф. Основи природознавства. Природа України [Текст]: навчальний посібник. К. : Вища школа, 2008. 335 с.
48. Shields M. Biology Inquiries: Standards-Based Labs, Assessments, and Discussion Lessons. John Wiley & Sons, 2006. 297 p.
49. Андрійченко В.М. Спостереження та експеримент як засоби саморозвитку і самореалізації особистості учня. *Біологія*, 2006. № 32. С. 9-13.
50. Баюрко Н.В. Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів біології до розвитку екологічної компетентності учнів. *Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля*. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки, 2016. № 2 (12). С. 140-145. Посилання: http://www.irbisnbn.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbnv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=URN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&
51. Богданова О.К. Інноваційні підходи до викладання біології. Х.: Основа, 2003. 128 с.
52. Коцун Л.О., Кузьмішина І.І., Коцун Б.Б. Біологія рослин та методика її навчання в школі:

<https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/18382/1/Biolohiia%20rosllyn%20metod.pdf>

- <http://literacy.com.ua/biologiya/92-zagalna-metodika/kompyuterni-tehnologiji/56-virtualni-ekskursiji-metodi-rozvedennya-ptakhiv--inkubatsiya-rozvitok-kurchat.html>